TEMA 14

Multiplicar números más grandes

VISTAZO

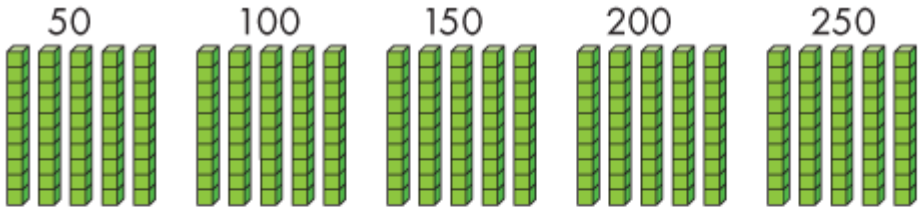
El Tema14 se enfoca que utilizar patrones de valor de posición y las propiedades de las operaciones para multiplicar números más grandes.

USAR VALOR DE POSICIÓN Y PATRONES PARA MULTIPLICAR

Bloques de valor de posición y rectas numéricas Su niño usará bloques de valor de posición para detectar patrones cuando multiplique por múltiplos de 10. Hacer saltos en una recta numérica vacía también revela patrones.

A continuación hay dos maneras en las que su niño(a) puede hallar 5×50.

Usar bloques de valor de posición y anotar su valor muestra un patrón.



1×50 es 1 grupo de 5 decenas = 5 decenas o 50

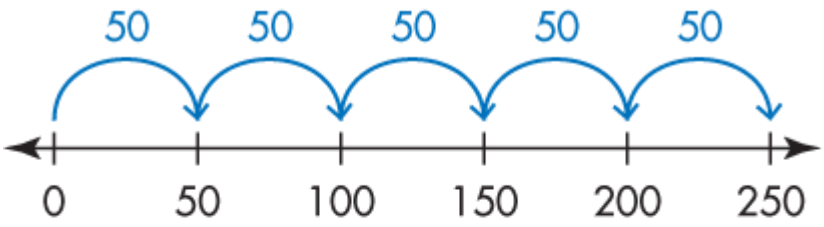
2×50 es 2 grupos de 5 decenas = 10 decenas o 100

3×50 es 3 grupos de 5 decenas = 15 decenas o 150

4×50 es 4 grupos de 5 decenas = 20 decenas o 200

5×50 es 5 grupos de 5 decenas = 25 decenas o 250

Hacer saltos de 50 en una recta numérica vacía también revela patrones.



1 salto de 50 es 50. $1 \times 50 = 50$

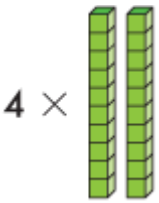
2 saltos de 50 son 100. $2 \times 50 = 100$

3 saltos de 50 son 150. $3 \times 50 = 150$

4 saltos de 50 son 200. $4 \times 50 = 200$

Cálculo mental Su niño(a) usará la multiplicación y el valor de posición para calcular mentalmente multiplicaciones por 10. Uno de los objetivos de este tema es practicar la multiplicación con decenas y centenas por confiabilidad de procesos, o calcular de manera acertada y eficiente con confianza.

Halle 4×20.



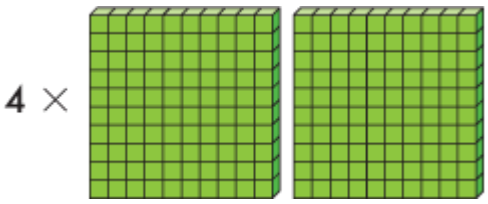
Piense en 20 como 2 decenas.

$4 \times 20 = 4 \times 2$ decenas

$4 \times 20 = 8$ decenas

$4 \times 20 = 80$

Halle 4×200.



Piense en 200 como 2 centenas.

$4 \times 200 = 4 \times 2 \text{ centenas}$
$4 \times 200 = 8 \text{ centenas}$
$4 \times 200 = 800$

USAR PROPIEDADES PARA MULTIPLICAR

Propiedad asociativa Su niño(a) usará la propiedad asociativa para para agrupar números de diferente manera para multiplicar. Mediante la agrupación de números, su niño(a) puede usar las reglas de la multiplicación para multiplicar por números mayores.

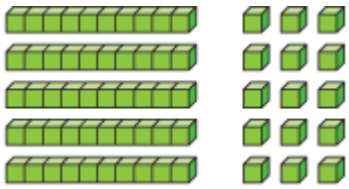
Así podría resolver el problema su niño(a): "¿Cuántos crayones hay en 6 cajas grandes de 300?"



$6 \times 300 = 6 \times (3 \times 100)$
$6 \times 300 = (6 \times 3) \times 100$
$6 \times 300 = 18 \times 100$
$6 \times 300 = 1.800$
Hay 1,800 crayones en 6 cajas grandes.

Propiedad distributiva Su niño(a) usará la propiedad distributiva para descomponer un factor. Este enfoque permitirá a su niño aplicar el trabajo previo con los productos de 10.

Halle 5×13.



Piense en 13 como $10 + 3$.
$5 \times 13 = (5 \times 10) + (5 \times 3)$

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 15 \\ +\ 50 \\ \hline 65 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ \\ 5 \times 3 \text{ unidades} \\ 5 \times 1 \text{ decena} \\ \\ \end{array}$$

Soluciones razonables Su niño(a) considerará el contexto de un problema y determinará si una solución es razonable en ese contexto.

Así podría resolver el problema su niño(a): “Un teatro de marionetas tiene 6 funciones por semana. Para cada función se venden 72 entradas. ¿Cuántas entradas se venden por semana?”

Primero, haz una estimación de la respuesta:

$$6 \times 72 = ?$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$\text{Estimación: } 6 \times 70 = 6 \times 7 \text{ decenas} = 42 \text{ decenas} = 420$$

Luego, resuelvo utilizando productos parciales.

$$\begin{array}{r} 72 \\ \times \quad 6 \\ \hline 12 \\ +\ 420 \\ \hline 432 \end{array}$$

Luego de calcular una respuesta, comprueba si es razonable:

432 está cerca del estimado de 420. 432 es una cantidad razonable de entradas para un pequeño teatro en una semana. Por tanto, la solución es razonable.

CONECTAR LAS MATEMÁTICAS

Puede relacionar la matemática de este Tema con experiencias de la vida diaria. Involucre a su niño(a) en oportunidades para multiplicar números grandes, como múltiplos de 10 y 100. Comprar paquetes de objetos que contengan múltiplos de 10 o 100 es un contexto para practicar. Por ejemplo, si compra 4 paquetes de platos de papel que vienen en envoltorios de 20, pida a su niño(a) que piense cuántos platos individuales tendrá.

LECCIONES DEL TEMA 14

Lección 14-1 Usar patrones para multiplicar

Lección 14-2 Usar el valor de posición para multiplicar con decenas y centenas

Lección 14-3 **PRÁCTICA EN LA CONFIABILIDAD DE PROCESOS**
Multiplicar con decenas y centenas

Lección 14-4 Usar el valor de posición para multiplicar números más grandes

Lección 14-5 Usar la propiedad distributiva para multiplicar números más grandes

Lección 14-6 **PENSAMIENTO Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICOS**
Evaluar si las soluciones son razonables

LECCIÓN 14-1

Usar patrones para multiplicar

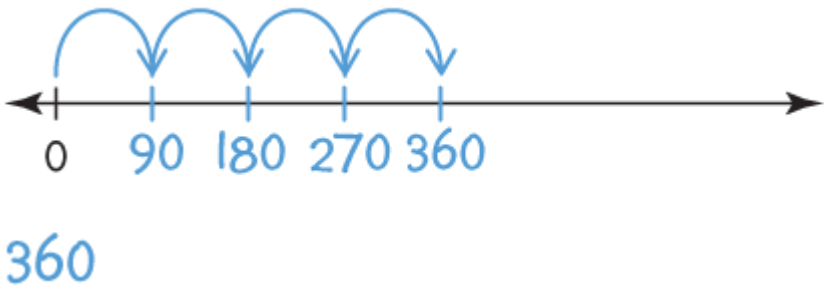
MA.3.SNO.2.3, PRM.2.1, PRM.3.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa la recta numérica para hallar el producto de 4×90.



360

Cuenta hacia delante de 90 en 90, 4 veces. En la recta numérica, 4 saltos de 90 son 360.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Cajero de banco

MATERIALES
Dinero de juguete

ACTIVIDAD

Forme una pila de billetes de 20 dólares y pida a su hijo(a) que sea el cajero del banco. Primero, pídale que cuente cuántos billetes hay en la pila. Luego, pídale que cuente hacia delante de 20 en 20 para hallar la cantidad total de dólares que hay en la pila de billetes. Diga qué problema de multiplicación acaba de completar. Por ejemplo, una pila de nueve billetes de 20 dólares es 9 por 20. Repita la actividad con otros billetes (de 10, de 50, de 100).

LECCIÓN 14-2

Usar el valor de posición para multiplicar con decenas y centenas

MA.3.SNO.2.3, PRM.4.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa el valor de posición como ayuda para multiplicar.

Halla 3×80.

$3 \times 80 = (3 \times \underline{8}\ )$ decenas

$3 \times 80 = \underline{24}$ decenas

$3 \times 80 = \underline{240}$

Piensa en 80 como 8 decenas. Multiplica 3 por 8 para obtener 24. Entonces, 24 decenas es 240.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

¡Multipliquemos!

MATERIALES

Dos cubos numéricos, moneda de 10¢

ACTIVIDAD

Jueguen este juego para ayudar a su hijo(a) a practicar la multiplicación por decenas y centenas. Su hijo(a) lanza dos cubos numéricos y usted lanza una moneda. Cara significa 10 y cruz significa 100. Pida a su hijo(a) que multiplique los dos números que sacó en los cubos numéricos y que luego multiplique el resultado por 10 (si usted sacó cara) o por 100 (si usted sacó cruz). A continuación, empareje uno de los cubos numéricos con la moneda, multiplique esos dos números y luego multiplique por el número del otro cubo. Por último, empareje el otro cubo con la moneda y luego multiplique. Si saca un 3 y un 5, y usted saca cara, su hijo(a) practica 15 por 10, 30 por 5 y 50 por 3; cada producto es igual a 150.

LECCIÓN 14-3

Práctica en la confiabilidad de procesos: Multiplicar con decenas y centenas

MA.3.SNO.2.3, PRM.3.1, PRM.6.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Completa las ecuaciones.

$5 \times 70 = (5 \times \underline{7}\ )$ decenas

$5 \times 70 = \underline{35}$ decenas

$5 \times 70 = \underline{350}$

Piensa en 70 como 7 decenas. Multiplica 5 por 7 para obtener 35. Entonces, 35 decenas es 350.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Un día en minutos

MATERIALES

Reloj

ACTIVIDAD

Ayude a su hijo(a) a dividir las 24 horas de un día en tres categorías: horas en la escuela, horas durmiendo y el resto de las horas (u otras categorías que decidan). Redondee cada número a la cantidad entera de horas más cercana y sume para asegurarse de que el total sea 24 horas. Pida a su hijo(a) que multiplique cada uno de los tres números por 60 para cambiar de horas a minutos. Luego, pídale que sume para asegurarse de que el total es 1,440 minutos. Señale que su hijo(a) puede ver cómo pasó los 1,440 minutos que hay en un día.

LECCIÓN 14-4

Usar el valor de posición para multiplicar números más grandes

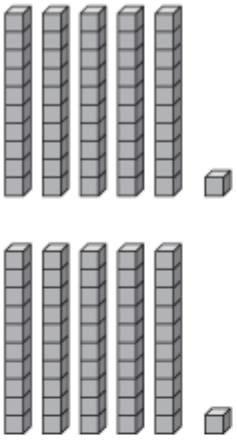
MA.3.RA.1.1, MA.3.SNO.2.3, PRM.2.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa bloques de valor de posición para multiplicar 2×51.



2 filas, 5 decenas en cada una

$2 \times \underline{50} = \underline{100}$

2 filas, unidad en cada una

$2 \times \underline{1} = \underline{2}$

$\underline{100} + \underline{2} = \underline{102}$

Cada barra muestra 1 decena. 5 decenas es igual a 50, y 2 por 5 decenas es igual a 10 decenas, o 100.

Cada bloque de unidades muestra 1 unidad. 2 por 1 es igual a 2 unidades, o 2.

Suma las decenas y las unidades: $100 + 2 = 102$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Centavo por centavo

MATERIALES
Monedas de 10¢, monedas de 1¢

ACTIVIDAD
Coloque 3 monedas de 10¢ y 2 monedas de 1¢ sobre una mesa. Pregunte a su hijo(a) cuántos centavos se muestran. Ayude a su hijo(a) a contar la cantidad total de centavos que hay a medida que usted señala cada moneda: 10 (moneda de 10¢), 20 (moneda de 10¢), 30 (moneda de 10¢), 31 (moneda de 1¢), 32 (moneda de 1¢). Ahora, coloque sobre la mesa otro conjunto de 3 monedas de 10¢ y 2 monedas de 1¢. Juntas, las 10 monedas muestran 2×32. Pida a su hijo(a) que cuente la cantidad total de centavos (al igual que antes, señale las monedas) para hallar $2 \times 32 = 64$. Luego, multiplique $3 \times 32 = 96$. Repita la actividad con diferentes cantidades.

LECCIÓN 14-5

Usar la propiedad distributiva para multiplicar números más grandes

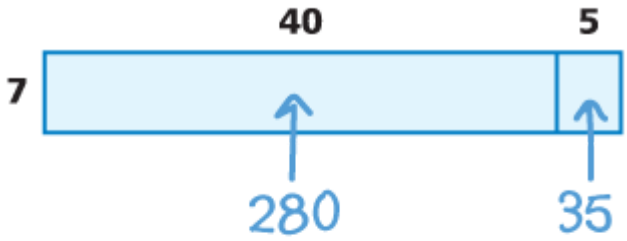
MA.3.RA.1.1, MA.3.SNO.2.3, PRM.5.1, PRM.7.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa el modelo de área y la propiedad distributiva para multiplicar 7×45.



$$\begin{array}{r} 45 \\ \times \quad 7 \\ \hline 35 \\ +\ 280 \\ \hline 315 \end{array}$$

Para hallar 7×45, descompón el 45 en 40 y 5. Multiplica 7×40. Multiplica 7×5.

Suma las dos partes: $280 + 35 = 315$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Contar objetos

MATERIALES

Tira de papel, lápiz, tijeras, objetos pequeños iguales

ACTIVIDAD

Ayude a su hijo(a) a representar el proceso para multiplicar 14×3. Tome una tira de papel larga y trace 13 líneas divisorias, de modo que queden 14 secciones iguales. Pida a su hijo(a) que coloque 3 objetos iguales en cada sección. Luego, pregúntele cuántos objetos hay en el papel (42). Quite los objetos del papel. Ahora, corte la tira de papel de modo que le queden 10 secciones en una parte y 4 secciones en la otra. Pida a su hijo(a) que coloque 3 objetos en cada sección de la tira más larga y pregúntele cuántos objetos hay (30). Luego, pídale que coloque 3 objetos en cada sección de la tira más corta y pregúntele cuántos objetos hay (12). Señale que $30 + 12 = 42$ objetos en total.